

实验报告 196

实验名称 霍尔效应

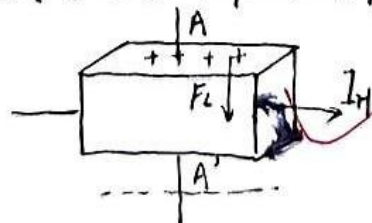
一 实验目的

1. 掌握霍尔效应产生的原理, 了解副效应产生的机制, 学会正确测量霍尔效应的实验方法。
2. 了解交流霍尔效应的原理, 利用交流霍尔效应测量霍尔元件的灵敏度。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 霍尔效应:

霍尔效应是由运动的载流子受洛伦兹力作用而引起。洛伦兹力使定向运动的载流子发生偏转, 从而导致霍尔元件的两端面上产生电荷积累, 形成横向电场 E_H , 称为霍尔电场。



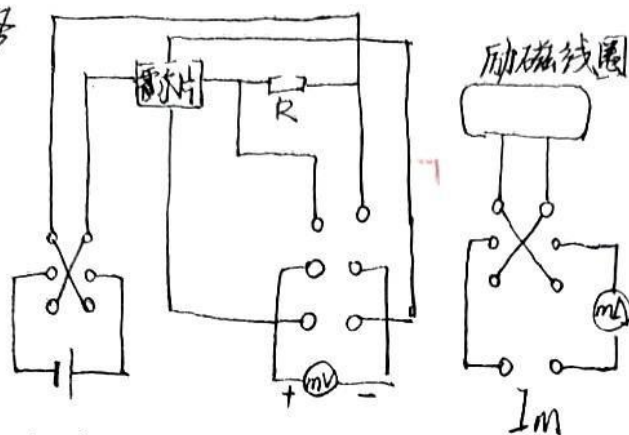
当横向电场力 $eE_H = F_L = evB$ $eE_H = evB$

霍尔元件中电流 $I_H = nevbd$

$$\text{得 } U_H = R_H \frac{I_H B}{d}$$

其中 $R_H = \frac{1}{ne}$ 称为霍尔系数, 令 $\frac{R_H}{d} = K_H$
则 $U_H = K_H I_H B$

2. 实验电路



3. 交流霍尔效应

由于霍尔效应建立电场所需时间很短, $U_H = K_H I_H B$ 依旧成立。
 U_H 和 I_H 为峰值。

4. 霍尔电压测量的系统误差及消除

- 1) 电极不等势误差: 改变 B 方向取平均
- 2) 埃廷斯豪森效应
- 3) 里吉-勒迪克效应
- 4) 能斯特效应

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

三. 实验主要步骤

1. 测量 $U_H - I_H$ 测量.
2. 测量 $U_H - I_H$ 及 $U_H - B$ 曲线
3. 交流霍尔效应.



I_H / A	U_H / V	U_H / I_H	B / T	R_H / Ω
1.0	1.00	1.00	0.02	0.02
2.0	2.00	1.00	0.04	0.04
3.0	3.00	1.00	0.06	0.06
4.0	4.00	1.00	0.08	0.08
5.0	5.00	1.00	0.10	0.10

四. 实验现象简述

按实验要求连接好电路, 将电流调至设定值时记录相关数据.

B -定 $I \uparrow U_H \sim$

I -定 $B \uparrow U_H \sim$

五. 实验数据整理及处理

1. 测量 $U_H \sim I_H$ 曲线 ($I_M = 200 \text{ mA}$, $B = 100 \text{ mT}$)

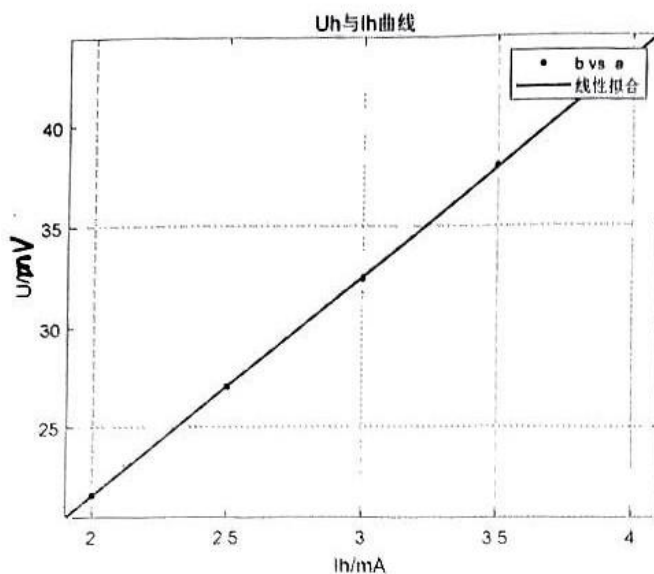
$I_H (\text{mA})$	$U_1 (\text{mV})$ $+I_H + B$	$U_2 (\text{mV})$ $-I_H + B$	$U_3 (\text{mV})$ $-I_H - B$	$U_4 (\text{mV})$ $+I_H - B$	$\bar{U} (\text{mV})$
2.0	24.5	24.7	18.7	18.6	21.6
2.5	30.6	30.7	23.4	23.3	27
3.0	36.7	36.9	28.1	27.9	32.4
3.5	43.2	43.1	32.8	32.9	38
4.0	49.2	49.1	37.5	37.3	43.3

2. 测量 $U_H - B$ 曲线 ($I_H = 3.0 \text{ mA}$)

$I_H (\text{mA})$	$B (\text{mT})$	$U_1 (\text{mV})$ $+I_H + B$	$U_2 (\text{mV})$ $-I_H + B$	$\bar{U} (\text{mV})$
100	50	20.7	20.7	20.7
200	100	36.7	36.8	36.75
300	150	53.1	53.0	53.05
400	200	69.0	69.1	69.05
500	250	85.2	85.1	85.15

3. 测量 $U_H \sim r$ (霍尔片位置) 曲线

位置/cm	0	0.501	1.000	1.500	2000
U/mV	0	4.0	7.9	11.6	15.2



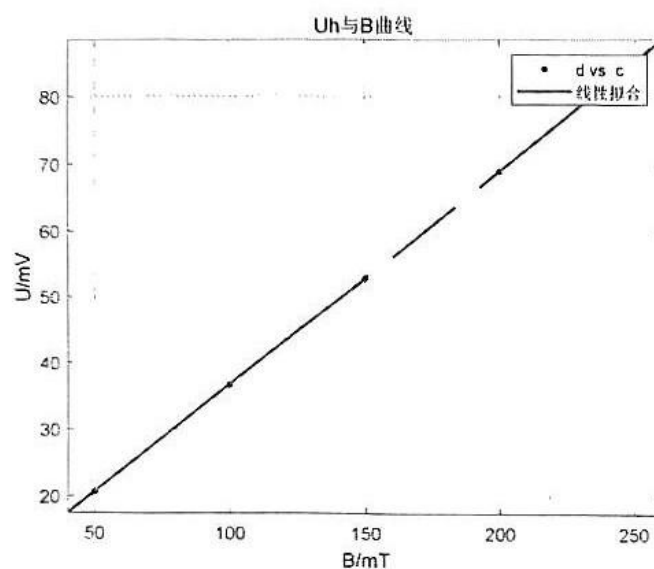
线性模型 Poly1:
 $f(x) = p1 \cdot x + p2$
 系数(置信边界为 95%)
 $p1 = 10.88 (10.73, 11.03)$
 $p2 = -0.18 (-0.6331, 0.2731)$

拟合优度
 SSE: 0.016
 R 方: 0.9999
 调整 R 方: 0.9999
 RMSE: 0.07303

$$K = 10.88$$

$$K_H = \frac{K}{B} = 108.8 \text{ V/(A} \cdot \text{T)}$$

用最小时 = 校正

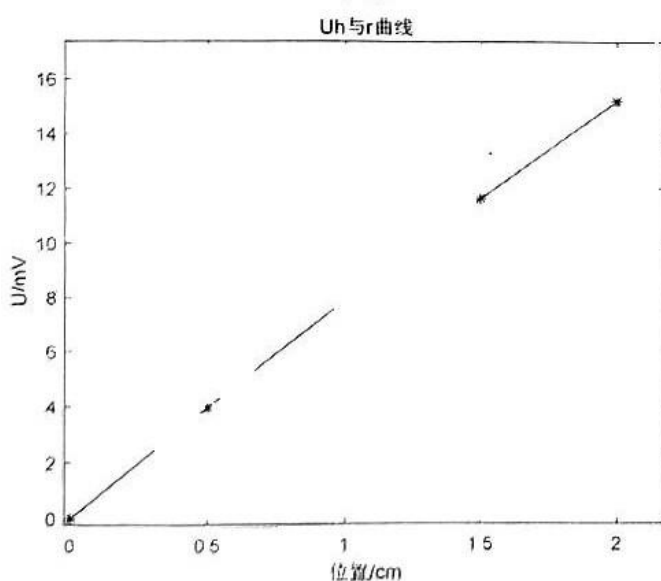


线性模型 Poly1:
 $f(x) = p1 \cdot x + p2$
 系数(置信边界为 95%)
 $p1 = 0.3224 (0.3208, 0.324)$
 $p2 = 4.58 (4.321, 4.839)$

拟合优度
 SSE: 0.018
 R 方: 1
 调整 R 方: 1
 RMSE: 0.07746

$$K = 0.3224$$

$$K_H = \frac{K}{I_H} = 107.5 \text{ V/(A} \cdot \text{T)}$$



$$\text{斜率 } K = 7.8 \text{ mV/cm}$$

KM-2A-2A

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

六. 实验结论

1. 通过 U_n 与 I_n 曲线计算, 可得斜率为 10.88 求得 $K_H = 108.8 \text{ V/(A-T)}$
数据通过最小二乘法计算.
2. 通过 U_n 与 B 曲线计算, 可得斜率为 0.324 求得 $K_H = 107.5 \text{ V/(A-V)}$
3. 通过 U_n 与 r 曲线分析, 图线近似呈成正比, 求得斜率
 $K = 7.8 \text{ mV/mm}$

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. $d = 0.2 \text{ mm}$

$$R_H = K d = 0.2 \times 10^{-3} \times 108.15 = 21.63 \times 10^{-3}$$

$$\eta = \frac{1}{R_H e} = \frac{1}{21.63 \times 10^{-3} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 28.9 \times 10^{19} = 2.89 \times 10^{20}$$

2. 改变 B 是为了消除电极不等势误差, 测曲线 2 时不等势误差不会造成斜率影响.



实验现象观察与原始数据记录

1. $U_H \sim I_H$

$I_H (\text{mA})$	-		+	
	$U_1 (\text{mV})$	$U_2 (\text{mV})$	$U_3 (\text{mV})$	$U_4 (\text{mV})$
	$+I_H + B$	$-I_H + B$	$-I_H - B$	$+I_H - B$
2.0				
2.5				
3.0				
3.5				
4.0				

2. $U_H - B$

$I_m (\text{mA})$	-		+	
	$U_1 (\text{mV})$	$U_2 (\text{mV})$	$B (\text{mT})$	
	$+I_H + B$	$-I_H + B$		
100				
200				
300				
400				
500				

3. $I_H = 3.00 \text{ mA}$

mm	位置
	U
	mV